Ders 1 Çalışma Özeti

Ders 1 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Biyoenformatiğe giriş ve dersin kapsamı
  - Ders, biyolojik verilerin bilgisayar destekli yöntemlerle saklanması, işlenmesi, analiz edilmesi ve yorumlanması üzerine kuruludur.
  - Biyoenformatik yalnızca hazır araç kullanımı değildir; biyoloji, bilgisayar mühendisliği, istatistik ve veri analizi yaklaşımlarının kesişiminde yer alan disiplinler arası bir alandır.
- Biyolojik verinin niteliği
  - DNA, RNA, protein dizileri ve genomik veri gibi biyolojik bilgiler çoğu zaman karakter dizileri, büyük veri kümeleri ve yapısal kayıtlar biçiminde temsil edilir.
  - Bu nedenle algoritma, veri yapısı, dosya işleme, örüntü arama ve veri tabanı kullanımı biyoenformatikte temel teknik becerilerdir.
- Biyoenformatiğin temel çalışma alanları
  - Dizi analizi, genom analizi, protein analizi, fonksiyon tahmini, yapısal biyoenformatik ve karşılaştırmalı genomik gibi alanlar dersin ana bağlamını oluşturur.
  - Bu alanlarda amaç, biyolojik veriden anlamlı bilgi üretmek ve bu bilgiyi biyolojik soruların çözümünde kullanmaktır.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Biyoenformatiğin disiplinler arası yapısı
  - Konuyu anlamak için hem biyolojik kavramlara hem de hesaplamalı yöntemlere aşinalık gerekir.
- Bilgisayar mühendisliği bakış açısı
  - Hazır araçlar kullanılabilse de bilgisayar mühendisleri için asıl değer, bu araçların nasıl çalıştığını ve gerektiğinde nasıl geliştirileceğini anlamaktır.
- Veri temsili
  - Biyolojik dizilerin bilgisayar ortamında karakter dizileri gibi ele alınması, ileride görülecek algoritmaların temelini oluşturur.

Kısa Tekrar Notları

- Biyoenformatik, biyolojik verinin hesaplamalı analizidir.
- Temel veri türleri DNA, RNA, protein ve genom verileridir.
- Alan; biyoloji, bilgisayar bilimi, istatistik ve veri tabanı yönetimini birleştirir.
- Diziler bilgisayar açısından çoğunlukla karakter dizisi olarak işlenir.

Detaylı Açıklamalar

- Dersin başlangıcında biyoenformatiğin neyi amaçladığı genel olarak çerçevelenir. Modern biyolojide deneysel yöntemlerle çok büyük miktarda veri üretildiği için bu verilerin elle incelenmesi mümkün değildir. Biyoenformatik bu noktada veri saklama, erişim, arama, karşılaştırma ve yorumlama yöntemleri sağlar.
- Bilgisayar mühendisliği açısından biyoenformatikte önemli olan yalnızca biyolojik sonuçları görmek değil, bu sonuçların hangi veri temsilleri ve algoritmalarla üretildiğini anla-

maktır. DNA veya protein dizileri, bilgisayar belleğinde harf dizileri gibi tutulabilir; böylece arama, eşleştirme, hizalama ve örüntü bulma işlemleri programlama teknikleriyle gerçekleştirilebilir.

- Dersin genel akışı, önce temel biyolojik kavramları tanıtıp sonra bu kavramlar üzerinde kullanılan hesaplamalı yöntemlere geçecek biçimdedir. Bu nedenle moleküler biyoloji kavramları ile programlama ve algoritma kavramları birlikte ele alınır.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.